

TP 1 : Installation et prise en main du système

Installation d'Ubuntu

Le but de cette première partie du TP est l'installation de la distribution Ubuntu sur une machine. Cela vous permettra de faire le premier contact avec le système Linux pour commencer directement après la prise en main. Pour bien préserver les outils déjà existant sur la machine et ne pas prendre de risque nous allons utiliser un logiciel de virtualisation.

1. La virtualisation

En informatique, une machine virtuelle (VM) est une émulation d'un système informatique. Les machines virtuelles sont basées sur des architectures informatiques et fournissent des fonctionnalités d'un ordinateur physique.

C'est une technique de plus en plus répandue en informatique et permet de faire tourner un ordinateur « virtuel » dans votre ordinateur. Cela vous permet de lancer Linux à l'intérieur d'une fenêtre Windows ou Windows à l'intérieur d'une fenêtre Linux.

2. Outils

- Logiciel de virtualisation : Virtual Box ou VMware Workstation,
- Fichier iso d'installation : Ubuntu desktop

3. Processus de mise en œuvre :

3.1. Création d'une machine virtuelle

- Lancez VirtualBox OSE : VirtualBox ou VMware Workstation
- Créez une nouvelle machine virtuelle
- Donnez un nom
- Sélectionnez le type d'OS
- Sélectionnez moins de la moitié de la mémoire vive de votre machine
- Créez un nouveau disque dans (8Go taille dynamique)

3.2. Paramétrage Disque Optique

- Cliquez sur Disque Optique (onglet Détails de votre VM)
- Cliquez sur Insérer un disque optique
- Sélectionnez une image ISO

3.3. Installation Ubuntu

- Lancez la machine que vous venez de créer (elle démarre par défaut sur l'iso)
- Sélectionnez la langue puis choisissez d'installer Ubuntu
- Choix de la langue puis du fuseau horaire
- Choix du clavier (france-alternatives)

- Partitionnement du disque dur, 2 possibilités : — automatique (disque entier) — avancé : (partitionnement manuel : Création de 3 partitions : 1 — swap (au moins é fois votre mémoire vive), 2 — / : 4 Go, système de fichier ext3. 3 — /home : le reste, système de fichier ext3.
- Création du premier compte utilisateur (ubuntu, ubuntu)
- Lancer l'installation.

3.4. Prise en main du système

Le but de ce premier Travail Pratique est la prise en main des commandes de base de l'environnement Linux.

- **Le manuel** : Une description de toutes les commandes est disponible avec la commande man ou help. N'hésitez pas à l'utiliser man + commande comme : man man, man ls, man find, ...
- **Les Commandes** : Une commande est l'exécution d'un programme dans l'interprète (Shell). Elle prend en entrée des options et/ou des paramètres. Elle peut renvoyer de l'information à l'écran ou dans un fichier, modifier un fichier, ou produire un message d'erreur.

3.5. Premier contact

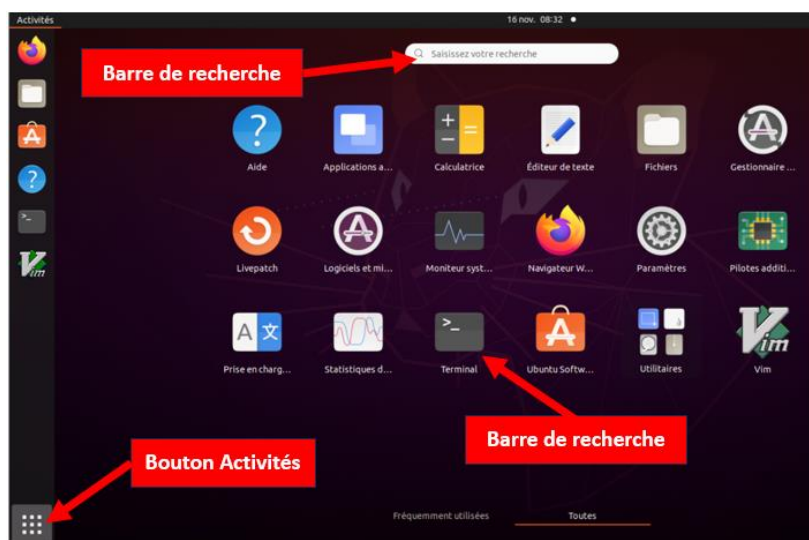
Ouvrir un terminal Les commandes que vous tapez sont analysées et exécutées par un interprète de commandes appelé « Shell ».

1. Donnez la procédure qui permet d'ouvrir un terminal ?

1.1. Utilisation du raccourci clavier : Appuyez sur **Ctrl + Alt + T**

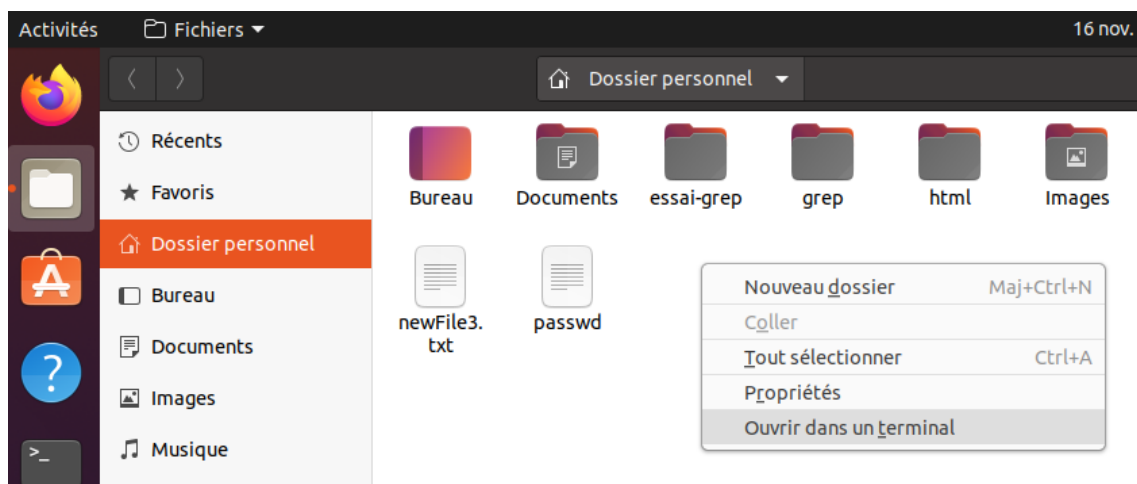
1.2. Via la recherche du menu principal

- Cliquez sur le bouton "Activités" en bas à gauche ou appuyez sur la touche Super (touche Windows ou Command sur un Mac).



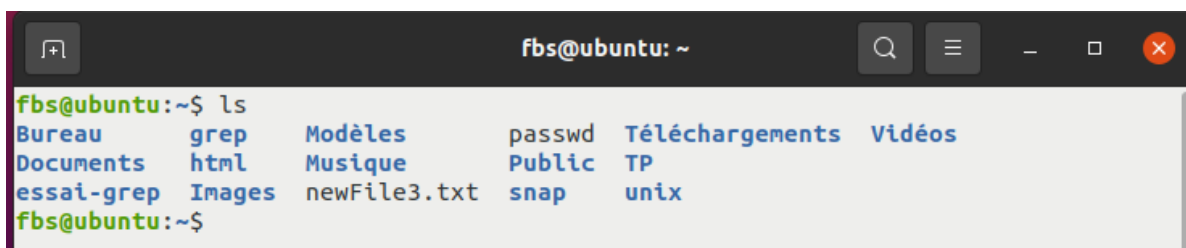
- Tapez "terminal" dans la barre de recherche.
- Cliquez sur l'icône Terminal dans les résultats.

1.3. Clic droit à l'intérieur d'un dossier



2. Tapez `ls` pour obtenir la liste des fichiers.

```
username@ubuntu: ~ $ ls
```

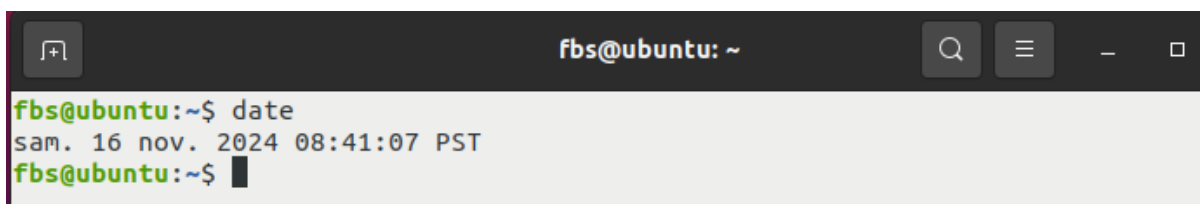


3.6. Exercice

1. Tapez les commandes suivantes et utilisez le manuel `man` pour expliquer ce qu'elles font :

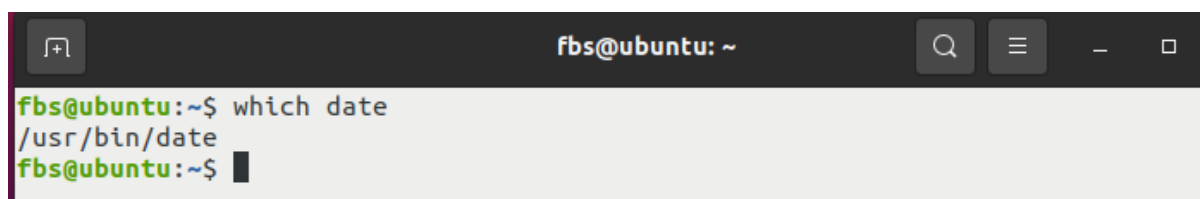
```
username@ubuntu: ~ $ date
```

Affiche la date du système.



```
username@ubuntu: ~ $ which date
```

Affiche l'emplacement de la commande `date`.



```
username@ubuntu: ~$ cat /etc/passwd
```

Affiche le contenu du fichier /etc/passwd qui contient les informations liées aux utilisateurs de la machine.

```
fbs@ubuntu: ~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
```

```
username@ubuntu: ~$ wc -l /etc/passwd
```

Compte le nombre de lignes dans le fichier nommé '/etc/passwd'.

```
fbs@ubuntu: ~$ wc -l /etc/passwd
48 /etc/passwd
fbs@ubuntu: ~$
```

Nombre de lignes

```
username@ubuntu: ~$ touch essai
```

Crée un fichier nommé 'essai' dans le répertoire courant home (~).

```
fbs@ubuntu: ~$ touch essai
fbs@ubuntu: ~$ ls
Bureau  essai-grep  Images  newFile3.txt  snap  unix
Documents  grep  Modèles  passwd  Téléchargements  Vidéos
essai  html  Musique  Public  TP
```

Fichier crée

3.7. Remarque

Si une commande ne rend pas la main, on peut arrêter le programme correspondant en tapant 'CTRL+C'

Tapez la commande : dd

```
username@ubuntu: ~$ dd
```

Que se passe-t-il ?

```
fbs@ubuntu: ~$ dd
```

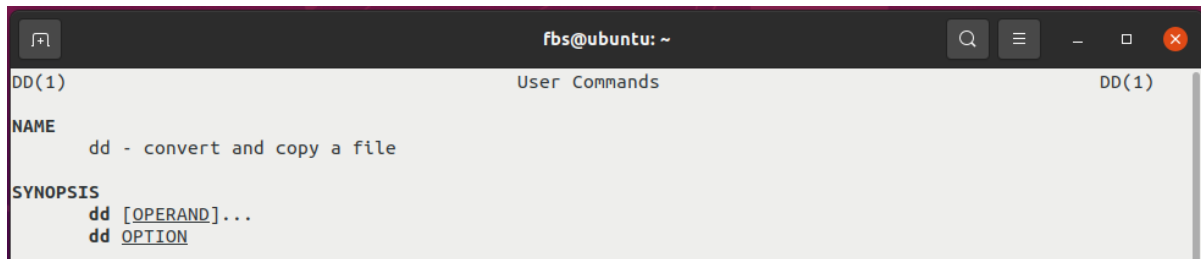
Absence du prompt

Le Terminal ne rend pas la main pour taper d'autres commandes.

Après avoir repris la main avec CTRL+C, utiliser le manuel pour comprendre ce qui s'est passé.

```
username@ubuntu: ~ $ man dd
```

La commande doit obligatoirement avoir des paramètres ou des options.



```
DD(1) User Commands DD(1)
NAME
    dd - convert and copy a file
SYNOPSIS
    dd [OPERAND]...
    dd OPTION
```

4. Rappel sur les commandes de base

4.1. Manipulation des fichiers et des répertoires

pwd	affiche le répertoire courant
cd rep	se place dans le répertoire rep
cd	se place dans le répertoire de l'utilisateur ~/
cd ..	se place dans le répertoire parent
ls rep	liste les fichiers du répertoire rep
ls -a rep	ls avec les fichiers cachés
ls -l rep	ls avec les droits d'accès et la taille
mv source cible	déplace le fichier source vers cible
cp source cible	copie le fichier source vers cible
cp -R source cible	copie le répertoire source vers cible
ln source lien	créer un lien fort de source vers lien
ln -s source lien	créer un lien symbolique de source vers lien
touch file	créer le fichier file ou met à jour sa date de création.
mkdir rep	créer un répertoire nommé ' rep '
mkdir -p rep/rep2	mkdir avec création du répertoire rep parent si nécessaire (-p)
rm file	supprime le fichier file
rm -f file	supprime le fichier file protégé en écriture
rmdir rep	supprimer un répertoire vide
rm -R rep	supprime un répertoire
du -h file ou rep	affiche la taille du fichier file ou du répertoire rep

4.2. Manipulation du contenu des fichiers

wc fichier	compte le nombre de lignes, de mots, d'octets de fichier
cat fichiers	concatène les fichiers

more fichier	affiche le contenu du fichier page après page ➔ 'Espace'=page suivante, 'Entrée'=ligne suivante, 'u'=remonter
less fichier	affiche 'fichier' avec une navigation au clavier
head -n x fichier	affiche les x premières lignes de fichier
tail -n x fichier	affiche les x dernières lignes de fichier
tail -f fichier	affiche la dernière ligne de fichier en temps réel
diff file1 file2	affiche les différences entre deux fichiers texte
diff -u file1 file2	affiche les différences au format patch
comp file1 file2	compare deux fichiers binaires
comp file1 file2 n N	compare deux fichiers, 'file1' à partir du n^{ème} octet, et 'file2' à partir du N^{ème} .

4.3. Utilisateurs

whoami	affiche le login de l'utilisateur
who	affiche les utilisateurs connectés
id	afficher les uid, gid et groupes de l'utilisateur
id user	afficher les uid, gid et groupes de user (root only)
finger user	affiche les informations de user
write user	afficher un message sur le terminal de user
tty	afficher le nom de son terminal
su - sudo	passer en mode administrateur, super-utilisateur
passwd	changer le mot de passe de l'utilisateur courant
adduser	ajouter un utilisateur
deluser	supprime un utilisateur
addgroup	ajoute un groupe
delgroup	supprime un groupe

4.4. Recherche

locate motif	recherche sur un nom correspond au motif
updatedb	mettre à jour la base de données de locate
find chemin options	recherche les fichiers dans chemin avec option
find -name motif	recherche sur le nom du fichier
find -type f/d/l	recherche par type : f =fichier, ou d =répertoire, ou l =lien
find -exec cmd	exécute la commande cmd à tous les fichiers trouvés